TP 2B

L'énergie consommée par un appareil · avec un testeur USB

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

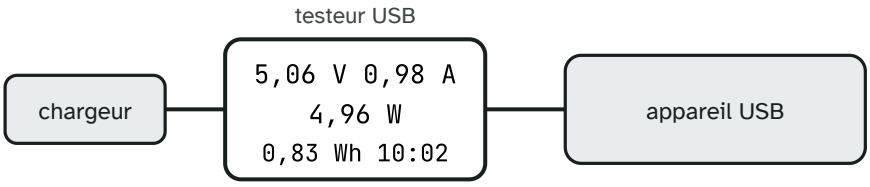
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le décapeur thermique de l'atelier reste parfois branché toute la matinée. Combien d'énergie consomme-t-il, et combien cela coûte-t-il ?

MATÉRIEL

- un testeur USB qui affiche W et Wh
- un téléphone ou une batterie externe à recharger
- un chargeur USB
- un chronomètre



Le testeur affiche la puissance, l'énergie (Wh) et la durée.

1. Remets à zéro le compteur d'énergie du testeur.
2. Branche le téléphone. Note la puissance P affichée au début.
3. Laisse charger 10 minutes. Note la durée t et l'énergie E affichée en Wh.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : P = 4,96 W ; t = 10 min ; E = 0,83 Wh.

Puissance P (W)	Durée t	Énergie E affichée (Wh)
4,96	10 min = 0,167 h	0,83

1 Convertis la durée en heures. RÉA

10 ÷ 60 ≈ 0,167 h.

2 Calcule $P \times t$ (en W × h). Compare avec l'énergie affichée. ANA

4,96 × 0,167 ≈ 0,83 Wh : on retrouve la valeur affichée. $E = P \times t$.

3 La batterie du téléphone stocke 15 Wh. Combien de temps faut-il pour la recharger avec cette puissance ? RÉA

15 ÷ 4,96 ≈ 3 h.

4 Avec un chargeur rapide de 18 W, combien de temps faudrait-il ? RÉA

15 ÷ 18 ≈ 0,83 h, soit 50 min.

5 Le décapeur thermique (2 kW) reste allumé 3 heures. Calcule l'énergie consommée en kWh et son coût à 0,25 € le kWh. RÉA

2 × 3 = 6 kWh ; 6 × 0,25 = 1,50 €.

TP 2B

L'énergie consommée par un appareil · avec un testeur USB

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

6 Retour à la situation : rédige la réponse en expliquant comment on calcule l'énergie consommée. COM

L'énergie est la puissance multipliée par la durée : 2 kW × 3 h = 6 kWh, soit 1,50 €.